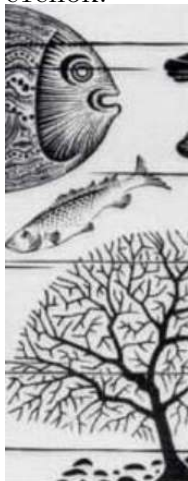


Аквариум

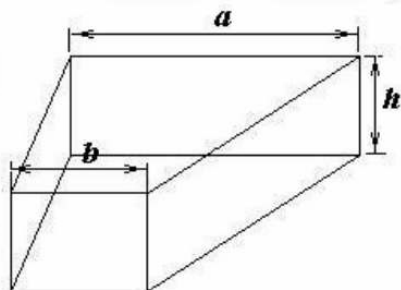
Условие

Задание 2. «Аквариум»

Аквариум представляет собой призму, в основании которой лежит равнобедренная трапеция. Аквариум расположен на гладкой горизонтальной поверхности. Размеры аквариума указаны на рисунке. Масса пустого аквариума равна m . Аквариум полностью заполнили водой, плотность которой равна ρ . В некоторый момент времени мгновенно и одновременно полностью разрушаются (может из-за теракта, может из-за землетрясения) две стенки аквариума, опирающиеся на основания трапеции. Найдите ускорение аквариума сразу после разрушения стенок.



Аквариум представляет собой равнобедренную трапецию. Аквариум расположен на горизонтальной поверхности. Масса пустого аквариума равна



Решение

Задание 2. «Аквариум»

После разрушения стенок-оснований трапеции, останется отличная от нуля сила давления на боковые стенки, которая по модулю равна разности сил давления на стенки-основания. Следовательно, эта сила равна

$$F = \rho g \frac{h}{2} \cdot h(a - b). \quad (1)$$

Согласно второму закону Ньютона, ускорение, которое приобретет аквариум, будет равно

$$w = \frac{F}{m} = \frac{\rho g h^2 (a - b)}{2m}.$$